

TECH

OBSERVABILITY

OBSERVABILITY

OBSERVABILITY

30 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

ИСТОЧНИК [sentry](#) / [opentelemetry](#) / [web.dev](#)

20 ВОПРОСОВ 7 ДНЕЙ

ДЕНЬ 1 СРЕДНИЙ	ЧТО ТАКОЕ FRONTEND OBS /TRACES METRICS Q1 · Q2 · Q3 · Q4 · Q5	LOGS/METRICS	ЧТО ТАКОЕ FRONTEND OBS /TRACES METRICS
ДЕНЬ 2 СРЕДНИЙ	ERRORS GROUPING PII API FAILS Q6 · Q7 · Q8 · Q9	ERRORS GROUPING PII API FAILS	
ДЕНЬ 3 СРЕДНИЙ	ROUTE LATENCY WS STALE DATA L ONG TASKS Q10 · Q11 · Q12 · Q13	ROUTE LATENCY WS STALE DATA L ONG TASKS	
ДЕНЬ 4 ТЯЖЁЛЫЙ	RENDER REGRESSION BUNDLE TRACE L INK OTEL Q14 · Q15 · Q16 · Q17	RENDER REGRESSION BUNDLE TRACE L INK OTEL	
ДЕНЬ 5 СРЕДНИЙ	CLIENT TRACING RISKS SAMPLING DA SHBOARDS ALERTS Q18 · Q19 · Q20 · Q21	CLIENT TRACING RISKS SAMPLING DA SHBOARDS ALERTS	
ДЕНЬ 6 ТЯЖЁЛЫЙ	FE vs BE BUG INCIDENT PERF REGRE SSION ERROR GROWTH Q22 · Q23 · Q24 · Q25	FE vs BE BUG INCIDENT PERF REGRE SSION ERROR GROWTH	
ДЕНЬ 7 СРЕДНИЙ	POST-ROLLOUT UX IMPACT FLAGS RELEASE ANNOT REVIEW Q26 · Q27 · Q28 · Q29 · Q30	POST-ROLLOUT UX IMPACT FLAGS RELEASE ANNOT REVIEW	

РИТМ 30-60 МИН ТЕОРИЯ 15-30 МИН КОД В КОНСОЛИ 15 МИН ОТВЕТЫ ВСЛУХ
ДЕНЬ 7 — БЕЗ НОВОЙ ТЕОРИИ ТОЛЬКО ПРОГОН ПО 20 ВОПРОСАМ

ДЕНЬ 1

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

5 ВОПРОСОВ

ЧТО ТАКОЕ FRONTEND OBS**LOGS/METRICS/TRACES****METRICS**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

ЧТО ТАКОЕ FRONTEND OBS

LOGS/METRICS/TRACES

METRICS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q01 Что такое frontend observability?

Q02 Чем logs, metrics и traces отличаются?

Q03 Какие frontend metrics ты бы собирал?

Q04 Какие business metrics ты бы связывал с frontend?

Q05 Какие Web Vitals важны?

Что такое frontend observability?

ОПИСАНИЕ

Сбор и анализ телеметрии из браузера: errors, performance, user interactions. Цель – видеть real-user impact, расследовать инциденты, измерять качество UX. Состоит из logs, metrics, traces.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Logs (events, errors).
- 02 Metrics (CWV, custom).
- 03 Traces (request flow).
- 04 RUM = real user monitoring.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-приложения.
- 02 Понимание UX impact.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только error tracking – недостаточно.
- 02 Без сэмплирования – много данных.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что входит в observability stack?
- 02 Чем RUM от synthetic отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opentelemetry.io/>

ВОПРОС Q02

Чем logs, metrics и traces отличаются?

ОПИСАНИЕ

Logs – discrete events ('user clicked X'). Metrics – aggregated numbers (LCP P95). Traces – связанные spans, показывающие flow одного запроса (frontend → backend).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Logs: discrete events.
- 02 Metrics: aggregations.
- 03 Traces: spans-flow.
- 04 Together = observability.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Sentry для logs.
- 02 Datadog для metrics.
- 03 OpenTelemetry для traces.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только logs – нет агрегаций.
- 02 Только metrics – нет деталей.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое span?
- 02 Чем log от event отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/>

Какие frontend metrics ты бы собирал?

ОПИСАНИЕ

Core Web Vitals (LCP, INP, CLS), TTFB, JS error rate, API failure rate, bundle size, route latency, business metrics (conversion, time-to-action).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 CWV: LCP, INP, CLS.
- 02 Error rate, API fail rate.
- 03 Route latency.
- 04 Business KPI (conversion).

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любое production-приложение.
- 02 Performance budget.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Average vs P95 – разные истории.
- 02 Без segmentation – average shrouds.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое P95 / P99?
- 02 Чем CrUX полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/vitals>

ВОПРОС Q04

Какие business metrics ты бы связывал с frontend?

ОПИСАНИЕ

Conversion rate, signup-completion, time-to-purchase, drop-off в funnel, search-success-rate. Связать с perf-метриками – корреляция (плохой LCP → drop-off).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Conversion / signup completion.
- 02 Funnel drop-off per step.
- 03 Time-to-purchase.
- 04 Correlation perf ↔ business.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 E-commerce.
- 02 SaaS onboarding.
- 03 Lead-gen.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без correlation – нельзя оправдать perf-инвестиции.
- 02 Только tech-metrics – теряем бизнес-контекст.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое A/B на perf?
- 02 Чем conversion-rate от bounce отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/value-of-speed>

Какие Web Vitals важны?

ОПИСАНИЕ

Core Web Vitals: LCP (loading), INP (interactivity, заменил FID в 2024), CLS (visual stability). Дополнительно: TTFB, FCP. INP – самый сложный для оптимизации в SPA.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 LCP $\leq$ 2.5s.
- 02 INP $\leq$ 200ms.
- 03 CLS $\leq$ 0.1.
- 04 TTFB $\leq$ 800ms.
- 05 FCP $\leq$ 1.8s.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 SEO ranking factor.
- 02 UX quality bar.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только desktop без mobile.
- 02 Lab без field – не отражает users.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем INP от FID отличается?
- 02 Что такое 75-й перцентиль?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/vitals>

ДЕНЬ 2

НАГРУЗКА

СРЕДНИЙ

4 ВОПРОСА

ERRORS**GROUPING****PII****API FAILS**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

ERRORS

GROUPING

PII

API FAILS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q06 Как собирать JS errors?

Q07 Как группировать errors?

Q08 Как не логировать PII?

Q09 Как отслеживать failed API requests?

Как собирать JS errors?

ОПИСАНИЕ

`window.addEventListener('error') + 'unhandledrejection'`. Sentry / Bugsnag / Rollbar – production-tools с group, release-tracking, breadcrumbs, source-maps. Custom через POST в свой backend.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 `window error + unhandledrejection`.
- 02 Sentry / Bugsnag.
- 03 Source-maps для readable stack.
- 04 Breadcrumbs для context.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая production app.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без source-maps – minified stack.
- 02 Без breadcrumbs – нет context.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое breadcrumb?
- 02 Как загрузить sourcemap в Sentry?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/platforms/javascript/>

ВОПРОС Q07

Как группировать errors?

ОПИСАНИЕ

По fingerprint (hash от stack-trace). Sentry делает auto. Custom: первые N кадров stack, тип ошибки, message-pattern. Без grouping – заваливает однотипными.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Fingerprint = hash(stack).
- 02 Sentry auto-grouping.
- 03 Custom rules через beforeSend.
- 04 Filter dynamic parts (UUIDs).

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production error tracking.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Cardinality explosion при dynamic messages.
- 02 Without grouping – N+1 issues.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое fingerprinting?
- 02 Как handle dynamic UUIDs в message?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/data-management-settings/event-grouping/>

Как не логировать PII?

ОПИСАНИЕ

Whitelist полей (только safe), маскировать (redact email/name/phone), Sentry beforeSend для фильтрации. Тесты на отсутствие PII в payload. GDPR / CCPA compliance.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Whitelist > blacklist.
- 02 Redact PII fields.
- 03 Sentry beforeSend hook.
- 04 CI tests на payloads.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 GDPR-юрисдикции.
- 02 Healthcare.
- 03 Financial.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Stack-trace может содержать data.
- 02 Console.log в prod = leak.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое PII?
- 02 Чем data-scrubbing полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/data-management/sensitive-data/>

ВОПРОС Q09

Как отслеживать failed API requests?

ОПИСАНИЕ

Wrapper над fetch с logging (status, duration, endpoint). Группировать по endpoint + status. Alerting на rate. Не логировать body для PII-уязвимых.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Fetch wrapper.
- 02 Track status + duration + endpoint.
- 03 Group by endpoint + status code.
- 04 Alert rate threshold.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любые fetch-heavy приложения.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Cardinality explosion при URL-параметрах.
- 02 PII в URL.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем axios interceptor полезен?
- 02 Как нормализовать URLs?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/rum>

ROUTE LATENCY**WS****STALE DATA****LONG TASKS****ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ**

ROUTE LATENCY WS STALE DATA LONG TASKS

ВОПРОСЫ ДНЯ

- Q10 Как отслеживать route-level latency?
- Q11 Как отслеживать WebSocket reconnects?
- Q12 Как отслеживать stale data?
- Q13 Как отслеживать long tasks?

ВОПРОС Q10

Как отслеживать route-level latency?

ОПИСАНИЕ

Performance API mark/measure при route-change. Track: navigation start → first contentful paint → time-to-interactive. Custom timings в RUM. Per-route P95.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 performance.mark на route change.
- 02 measure до paint / interactive.
- 03 Custom timing per route.
- 04 Aggregations P95 / P99.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 SPA с многими routes.
- 02 Long-form pages.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Initial vs subsequent navigation – разные числа.
- 02 Background tabs искажают.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое hard vs soft navigation?
- 02 Чем PerformanceObserver полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Performance_API/Performance_data

Как отслеживать WebSocket reconnects?

ОПИСАНИЕ

Custom metric: count reconnect events, time-to-reconnect, disconnect reason. Алерты при росте rate. Связать с backend-инцидентами.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Counter: ws.reconnect.
- 02 Histogram: time-to-reconnect.
- 03 Tag: disconnect reason.
- 04 Correlate с BE deploys.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Real-time apps.
- 02 Stocks / chat.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Reconnect storm не отделить от backend issue без metric.
- 02 Sample rate важен.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое reconnect storm?
- 02 Как обнаружить network-deg?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/rum>

ВОПРОС Q12

Как отслеживать stale data?

ОПИСАНИЕ

Метка timestamp последнего апдейта vs current. Alert при `age > threshold`. Track per-user / per-component. Связать с UX-impact.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 lastUpdate timestamp.
- 02 Compare to now каждые N сек.
- 03 Threshold-based metric.
- 04 Trigger UI degradation.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Real-time UI.
- 02 Trading dashboards.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без monitoring – пользователь видит первый.
- 02 Threshold subjective.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Как обозначать stale UX?
- 02 Чем degraded mode полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/imp>

Как отслеживать long tasks?

ОПИСАНИЕ

PerformanceObserver({ entryTypes: ['longtask'] }). Send каждое в RUM. Aggregations: count per session, P95 duration. Correlate с INP regression.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 PerformanceObserver longtask.
- 02 Send to RUM.
- 03 Count + duration histograms.
- 04 Correlate с INP.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 INP regression debug.
- 02 Performance audits.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Long task в setTimeout не отделит от main.
- 02 Cardinality на attribution.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое long animation frame?
- 02 Чем attribution полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/long-tasks-devtools>

ДЕНЬ 4

НАГРУЗКА

ТЯЖЁЛЫЙ

4 ВОПРОСА

RENDER REGRESSION**BUNDLE****TRACE LINK****OTEL**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

RENDER REGRESSION

BUNDLE

TRACE LINK

OTEL

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q14 Как отслеживать render regression?

Q15 Как отслеживать bundle regression?

Q16 Как связывать frontend event с backend trace?

Q17 Когда использовать OpenTelemetry в браузере?

Как отслеживать render regression?

ОПИСАНИЕ

React Profiler API в production (с sampling). onRender → отправка дальностей.
Aggregations per-component. Compare с baseline после релиза.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 <Profiler onRender>.
- 02 Sampled metrics (1-10%).
- 03 Per-component duration.
- 04 Release annotations для compare.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Performance-critical components.
- 02 Dashboards.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Profiler сам замедляет – sample.
- 02 P50 vs P99 разные истории.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое actual vs base duration?
- 02 Чем sampling нужен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://react.dev/reference/react/Profiler>

ВОПРОС Q15

Как отслеживать bundle regression?

ОПИСАНИЕ

size-limit / bundlewatch в CI fail PR при превышении. Lighthouse CI по PR. Track per-chunk size в RUM. Alert при росте.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 size-limit / bundlewatch CI.
- 02 Lighthouse CI per PR.
- 03 Track в RUM per chunk.
- 04 Alert thresholds.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любая production app с активным dev.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без budget – рост незаметный.
- 02 Per-deploy без trend – слепо.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое bundle budget?
- 02 Чем bundle-analyzer полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/ai/size-limit>

Как связывать frontend event с backend trace?

ОПИСАНИЕ

Trace-context propagation: frontend генерирует traceparent header, отправляет с fetch, backend продолжает trace. OpenTelemetry стандартизирует. End-to-end view в Datadog / Honeycomb.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 W3C Trace Context (traceparent header).
- 02 fetch wrapper добавляет header.
- 03 Backend continues trace.
- 04 E2E view in observability tool.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Distributed systems.
- 02 Multi-team debugging.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без propagation – нет связки.
- 02 CORS блокирует custom headers.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое traceparent?
- 02 Чем W3C Trace Context полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.w3.org/TR/trace-context/>

ВОПРОС Q17

Когда использовать OpenTelemetry в браузере?

ОПИСАНИЕ

Когда есть multi-team backend, нужны end-to-end traces, существующая OTEL-infra. Для small apps Sentry + RUM достаточно. OTEL – overhead, но open standard, vendor-neutral.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Multi-team distributed systems.
- 02 Existing OTEL-infra.
- 03 Vendor-neutral need.
- 04 E2E latency analysis.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Enterprise.
- 02 Multi-cloud setups.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Overhead на client.
- 02 Setup сложный.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое OTEL collector?
- 02 Чем JS-SDK полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opentelemetry.io/docs/instrumentation/js/>

CLIENT TRACING RISKS**SAMPLING****DASHBOARDS****ALERTS**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

CLIENT TRACING RISKS

SAMPLING

DASHBOARDS

ALERTS

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q18 Какие риски у client-side tracing?

Q19 Как семплировать telemetry?

Q20 Как проектировать dashboard для frontend module?

Q21 Какие alerts нужны frontend-команде?

ВОПРОС Q18

Какие риски у client-side tracing?

ОПИСАНИЕ

Bundle-size (~50KB+), performance impact, PII через trace-data, cardinality explosion (per-user spans), cost (большой объём в observability tool).

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Bundle bloat.
- 02 CPU overhead.
- 03 PII в spans.
- 04 Cardinality explosion.
- 05 Tool cost.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Adoption decision.
- 02 Cost analysis.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без sample → blow budget.
- 02 PII в attributes.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое cardinality?
- 02 Какой sample rate уместен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/>

Как семплировать telemetry?

ОПИСАНИЕ

Head-based (decision на старте trace) vs tail-based (после завершения, на основе error/latency). Adaptive sampling. Always-keep errors / slow ones.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Head-based: % at trace start.
- 02 Tail-based: keep based на outcome.
- 03 Adaptive: rate-limit per trace-type.
- 04 Always-keep errors.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 High-traffic systems.
- 02 Cost-sensitive.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 100% sampling = expensive.
- 02 1% даёт false-positive.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем tail-sampling сложнее?
- 02 Что такое stratified sampling?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://opentelemetry.io/docs/concepts/sampling/>

ВОПРОС Q20

Как проектировать dashboard для frontend module?

ОПИСАНИЕ

Группы: health (errors, availability), performance (CWV), engagement (active users, conversion), business (per-feature). Time-windows (1h, 24h, 7d). Drill-down по filter.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Health row, Perf row, Engagement row.
- 02 Time-windows: 1h/24h/7d.
- 03 Filters: env, browser, geo.
- 04 Annotations on releases.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production monitoring.
- 02 Team dashboards.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Слишком много графиков – никто не смотрит.
- 02 Без annotations – теряется release-context.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое golden signals?
- 02 Чем service map полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://sre.google/sre-book/monitoring-distributed-systems/>

Какие alerts нужны frontend-команде?

ОПИСАНИЕ

Critical: error rate >1%, LCP P75 > target, INP P75 > target, API failure spike, deployment failures. Non-critical: bundle growth, dependency vulnerabilities.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Error rate alert.
- 02 CWV regression.
- 03 API fail spike.
- 04 Deploy failure.
- 05 Pager only critical.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-команды.
- 02 On-call rotations.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Слишком много alerts → ignore.
- 02 Without escalation – пропуск.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое SLO?
- 02 Чем error budget полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://sre.google/workbook/error-budget-policy/>

ДЕНЬ 6

НАГРУЗКА

ТЯЖЁЛЫЙ

4 ВОПРОСА

FE vs BE BUG**INCIDENT****PERF REGRESSION****ERROR GROW**

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

FE vs BE BUG

INCIDENT

PERF REGRESSION

ERROR GROWTH

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q22 Как отличить frontend bug от backend incident?

Q23 Как проводить incident debugging?

Q24 Как расследовать performance regression?

Q25 Как расследовать рост ошибок после релиза?

Как отличить frontend bug от backend incident?

ОПИСАНИЕ

Симптомы: rate увеличился? – что в response? Если 5xx – backend; если frontend-error – наш код. Sentry-tag environment, release. Network tab статусы. Trace-correlation.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Check response status codes.
- 02 Sentry release-tag.
- 03 Network tab.
- 04 Trace-correlation.
- 05 Status page check.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Incident debugging.
- 02 Customer-support.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 5xx можно не заметить из-за CORS.
- 02 Backend deg → frontend errors → false attribution.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Чем status page полезен?
- 02 Что такое RCA?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://sre.google/sre-book/managing-incidents/>

ВОПРОС Q23

Как проводить incident debugging?

ОПИСАНИЕ

Step-by-step: понять scope (кто affected), reproduce (на staging / в DevTools), narrow down (binary search в код / commits), fix forward или rollback. Post-mortem с корнем.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Define scope (% users).
- 02 Reproduce.
- 03 Narrow down (git bisect).
- 04 Fix forward или rollback.
- 05 Post-mortem.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой production incident.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Fix без RCA — повторяется.
- 02 Skip post-mortem — не учимся.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое blameless post-mortem?
- 02 Чем git bisect полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://sre.google/sre-book/postmortem-culture/>

Как расследовать performance regression?

ОПИСАНИЕ

Compare текущий с baseline (release annotation). Lighthouse before/after.
Profiler-trace до/после. Bisect commits. Check dependency upgrades. Bundle-size diff.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 RUM compare windows.
- 02 Lighthouse before/after.
- 03 Profiler trace.
- 04 git bisect.
- 05 Dep-upgrade audit.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 After release.
- 02 Periodic audits.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без baseline – не знаем что нормально.
- 02 Single run – шумные.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое regression budget?
- 02 Как сделать automated regression?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://github.com/GoogleChrome/lighthouse-ci>

ВОПРОС Q25

Как расследовать рост ошибок после релиза?

ОПИСАНИЕ

Sentry release-tag → diff release. Errors появились / пропали? Stack-trace на новых строках? Commits в release. Deploy ровно тогда – корреляция. Rollback если критично.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Sentry release diff.
- 02 New stack-traces.
- 03 Commit-list in release.
- 04 Time-correlation.
- 05 Rollback if critical.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Каждый release.
- 02 Critical incidents.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без release-tag – теряем контекст.
- 02 Clow rollback → blast radius growing.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое canary release?
- 02 Чем feature-flag rollback от code-rollback отличается?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/>

POST-ROLLOUT

UX IMPACT

FLAGS

RELEASE ANNOT

RE

ЧТО УЧИМ В ЭТОТ ДЕНЬ

POST-ROLLOUT

UX IMPACT

FLAGS

RELEASE ANNOT

REVIEW

ВОПРОСЫ ДНЯ

Q26 Какие метрики смотреть после rollout?

Q27 Как измерять UX-impact?

Q28 Как связать observability с feature flags?

Q29 Как сделать release annotations?

Q30 Как использовать observability в code review?

ВОПРОС Q 2 6

Какие метрики смотреть после rollout?

ОПИСАНИЕ

Error rate, INP / LCP regression, API success rate, key business metrics (conversion, signup), specific feature usage. Compare к baseline до rollout.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Error rate trend.
- 02 CWV regression.
- 03 API success.
- 04 Business metric per feature.
- 05 Compare baseline.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Каждый rollout.
- 02 Особенно – high-risk.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Только error rate – пропуск UX-degradation.
- 02 Short window – недостаточно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое post-deploy validation?
- 02 Сколько monitor после release?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/health/>

Как измерять UX-impact?

ОПИСАНИЕ

Связать perf-метрики с business: A/B perf vs conversion, user-segment analysis. Slow users – что отличается? Vitals + funnel – coupling. SpeedCurve / Akamai mPulse решают.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 A/B perf vs conversion.
- 02 User-segment analysis.
- 03 Vitals + funnel coupling.
- 04 SpeedCurve / mPulse.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 E-commerce.
- 02 Conversion-driven products.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без correlation – нельзя оправдать инвестиции.
- 02 Causation vs correlation.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое value of speed?
- 02 Чем mPulse полезен?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://web.dev/articles/value-of-speed>

ВОПРОС Q28

Как связать observability с feature flags?

ОПИСАНИЕ

Tag events с current flags. Filter / segment metrics по flag. A/B-experiment results: compare metric для разных flag-вариантов. Correlation: flag-toggle vs metric-change.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Tag events с flags.
- 02 Segment metrics by flag.
- 03 A/B compare per variant.
- 04 Toggle-correlation alert.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Feature-flag-driven orgs.
- 02 A/B testing.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Тэги увеличивают cardinality.
- 02 Без correlation – не видим impact.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое feature exposure tracking?
- 02 Чем GrowthBook helps?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.growthbook.io/app/experiments>

Как сделать release annotations?

ОПИСАНИЕ

Sentry / Datadog / Grafana поддерживают: vertical line на graphs с release-meta. CI sends release event при deploy. Связать с error / perf graphs для quick correlation.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Sentry releases API.
- 02 Datadog event API.
- 03 CI hooks on deploy.
- 04 Annotations across dashboards.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Любой production-проект.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 Без annotations – невозможно correlate.
- 02 Without auto-CI – забывают добавлять.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое release health?
- 02 Чем annotation полезна в graf?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://docs.sentry.io/product/releases/>

ВОПРОС Q30

Как использовать observability в code review?

ОПИСАНИЕ

Спрашивать: какие метрики покажут эту фичу работающей? Какие alerts нужны? Errors-handling? Что покажет, что фича сломалась? Telemetry – часть DoD.

КАК РАБОТАЕТ

- 01 Telemetry-acceptance criteria.
- 02 Define alerts BEFORE merge.
- 03 Error-handling в PR-checklist.
- 04 Dashboards updated.

ГДЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 01 Production-критичные PR.
- 02 DoD compliance.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

- 01 PR без telemetry – слепой rollout.
- 02 После выкатки добавлять telemetry – поздно.

МОГУТ ДОСПРОСИТЬ

- 01 Что такое DoD?
- 02 Как обоснованно alert thresholds?

ПОЛНАЯ СТАТЬЯ

<https://www.atlassian.com/agile/project-management/definition-of-done>

СДАЛ ЛИ ЗАЧЁТ

ПРОЙДИ ВСЛУХ БЕЗ ПОДГЛЯДЫВАНИЙ ЕСЛИ ЗАСТРЯЛ – ВЕРНИСЬ В НУЖНЫЙ БИЛЕТ

- ☐ [] Описать observability и три типа сигналов (Q1, Q2)
- ☐ [] Перечислить frontend metrics и Web Vitals (Q3, Q4, Q5)
- ☐ [] Описать сбор и группировку errors, без PII (Q6, Q7, Q8)
- ☐ [] Отслеживать API fails, route latency, WS, stale, long tasks (Q9-Q13)
- ☐ [] Отслеживать render / bundle regression и связку с backend trace (Q14-Q17)
- ☐ [] Описать риски tracing, сэмплирование, dashboards, alerts (Q18-Q21)
- ☐ [] Различать FE/BE bug, проводить incident debugging, регрессии (Q22-Q25)
- ☐ [] Post-rollout monitoring, UX-impact, flags, annotations, code review (Q26-Q30)

EVENT LOOP / ASYNC МЕТОДИЧКА v1

МАТЕРИАЛ ОПИРАЕТСЯ НА learn.javascript.ru